2020년 제2회 CBT 기출복원문제

★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★

01 지선의 안전율은 2.5 이상으로 하여야 한다. 이 경우 허용 최저 인장 하중은 몇 [kN] 이상으로 해야 하는가?

① 4.31 ② 6.8
③ 9.8 ④ 0.68

해설 지선 시설 규정
- 안전율은 2.5 이상일 것
- 지선의 허용 인장 하중은 4.31[kN] 이상일 것
- 소선 3가닥 이상의 아연 도금 연선일 것

★★

02 전선관의 종류에서 박강 전선관의 규격[mm]이 아닌 것은?

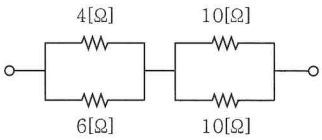
① 15 ② 19
③ 16 ④ 25

해설 박강 전선관 : 두께 1.2[mm] 이상의 얇은 전선관
- 호칭 : 관 바깥 지름의 크기에 가까운 홀수
- 종류(8종류) : 15, 19, 25, 31, 39, 51, 63, 75[mm]

★★

03 그림과 같은 회로에서 합성 저항은 몇 [Ω]인가?

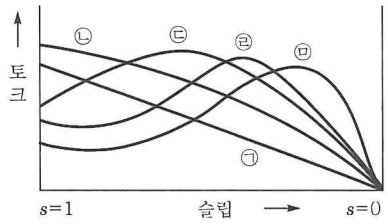
① 6.6
② 7.4
③ 8.7
④ 9.4



해설 합성 저항 $= \frac{4\times6}{4+6} + \frac{10\times10}{10+10} = 7.4[\Omega]$

★★

04 교류 전동기를 기동할 때 그림과 같은 기동 특성을 가지는 전동기는? (단, 곡선 ㉠~㉤은 기동 단계에 대한 토크 특성 곡선이다.)



① 반발 유도 전동기
② 2중 농형 유도 전동기
③ 3상 분권 정류자 전동기
④ 3상 권선형 유도 전동기

해설 3상 권선형 유도 전동기의 토크 곡선 : 2차 입력과 토크는 정비례하므로 2차 입력식을 통해서 토크와 슬립의 관계를 파악할 수 있으며 2차 입력식에서 전동기 정지 상태, $s=1$에서 전동기가 기동하여 속도가 상승할 때 슬립 변화에 따른 토크 곡선을 얻을 수 있다.

★★★

05 30[W] 전열기에 220[V], 주파수 60[Hz]인 전압을 인가한 경우 평균 전압[V]은?

출제빈도

① 198 ② 150
③ 220 ④ 300

정답 01.① 02.③ 03.② 04.④ 05.①